Soal Penyisihan

1. Suatu data berat badan 5 siswa dinyatakan sebagai b_1, b_2, b_3, b_4, b_5. Rata-rata dari kelima data tersebut adalah 45 kg dan mediannya adalah 48 kg. Setelah ditambahkan satu data baru b_6, rata-rata naik menjadi 46 kg tetapi median tetap. Tentukan selisih antara b_6 dan b_3.
2. Di sebuah pondok, rata-rata nilai matematika santri putra adalah 84 (jumlah putra = p), rata-rata santri putri adalah 78 (jumlah putri = q). Jika diketahui jumlah semua santri $p + q = 60$dan rata-rata keseluruhan adalah 82, tentukan $p$dan q.
3. Jika lima data memiliki rata-rata 12, median 12, modus 15, dan range (jangkauan) 7, maka data kedua setelah diurutkan adalah
4. Sebidang tanah berbentuk segitiga dengan setiap titik sudutnya diberi tonggak pembatas A,B, dan C. Jika jarak antara
   tonggak A dan B adalah 300 m, sudut ABC=45∘, dan sudut BCA=60∘, jarak antara tonggak A dan C adalah...
5. cot 105∘ tan 15∘=⋯
6. Hitung nilai tepat (bentuk akar) dari sin75∘−cos15∘
7. Diketahui fungsi f(x)=2x2−3x+1 dan fungsi g(x)=x2−4x+2 maka nilai dari (f∘g)(1)=⋯
8. Diketahui dan f(x)=x2+x $(g \circ f)(x) = 2x^2 + 2x + 3$. Tentukan nilai g(x)!
9. Fungsi $f(x) = \frac{2x+3}{x+1}$. Tentukan $f^{-1}(x)$!
10. Diketahui fungsi $f(x) = \frac{3x+2}{x-1}$. Tentukan fungsi invers $f^{-1}(x)$dan nilai dari $f^{-1}(5)$

Jawaban

1. Pembahasan (Format Singkat dan Matematis):

   Misalkan Data Lama: b_1, b_2, b_3, b_4, b_5

   Rata-rata lama: $(b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5)/5 = 45 \rightarrow b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5 = 225$

   Median = $b_3 = 48$

   Data Baru: $b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6$

   Rata-rata baru: $(b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5 + b_6)/6 = 46$

   $\rightarrow b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5 + b_6 = 276$

   Selisih jumlah data baru dan lama: $276 - 225 = b_6 = 51$

   Karena median tetap, maka posisi median tidak berubah $\rightarrow b_3 = b_4 = 48$

   Selisih: $b_6 - b_3 = 51 - 48 = 3$

   Jadi, selisih antara b_6 dan b_3 adalah 3 kg.

2. Total putra = $84p$. Total putri = $78q$. Total keseluruhan = $84p + 78q$.
   Rata-rata keseluruhan 82 berarti:

$$\frac{84p + 78q}{p + q} = 82, p + q = 60.$$

   Substitusi $p + q = 60$:

$$84p + 78q = 82 \cdot 60 = 4920.$$

   Tapi $q = 60 - p$. Masukkan:

$84p + 78(60 - p) = 492084p + 4680 - 78p = 49206p + 4680 = 4920 \Rightarrow 6p = 240 \Rightarrow p = 40.$

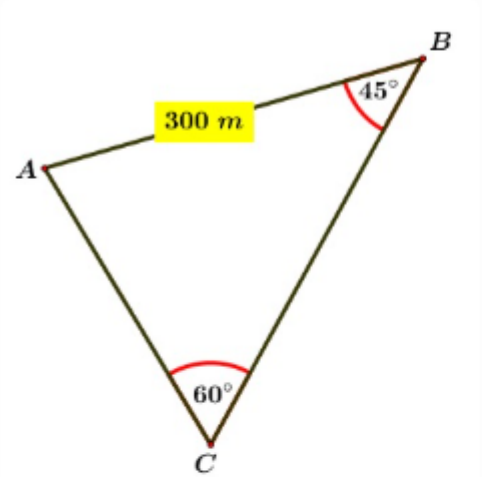
   Maka $q = 60 - 40 = 20$.
   Jawaban: $p = 40$(putra), $q = 20$(putri).

3. Misalkan data: $x_1,\ x_2,\ x_3,\ x_4,\ x_5$

$$\begin{aligned}\text{Rata-rata} &= 12\\ \bar{x} &= \frac{x_1+x_2+x_3+x_4+x_5}{5}\\ 12 &= \frac{x_1+x_2+x_3+x_4+x_5}{5}\\ 60 &= x_1+x_2+x_3+x_4+x_5\end{aligned}$$

$$\text{Median} = 12$$

4. Sebagai ilustrasi jika kita gambarkan tonggak pembatas $A, B,$ dan C beserta ukurannya, dapat digambarkan seperti berikut:



Dengan menggunkan Aturan Sinus dapat kita hitung, AC yaitu:

$$\begin{aligned}\frac{AC}{\sin\ ABC} &= \frac{AB}{\sin\ ACB}\\ \frac{AC}{\sin\ 45^\circ} &= \frac{300}{\sin\ 60^\circ}\\ AC &= \frac{300}{\sin\ 60^\circ}\cdot \sin\ 45^\circ\\ &= \frac{300}{\frac{1}{2}\sqrt{3}}\cdot\frac{1}{2}\sqrt{2}\\ &= \frac{300\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\cdot\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}\\ &= 100\sqrt{6}\end{aligned}$$

5. Catatan sederhana yang mungkin kita perlukan dalam menyelesaikan soal di atas, antara lain:

- $\cot\,(90+\alpha) = -\tan\,\alpha$
- $\tan\,(\alpha-\beta) = \dfrac{\tan\,\alpha - \tan\,\beta}{1+\tan\,\alpha\cdot\tan\,\beta}$

$$
\begin{aligned}
\cot\,105^\circ\,\tan\,15^\circ &= \cot\,(90^\circ+15^\circ)\,\tan\,15^\circ \\
&= -\tan\,15^\circ\,\tan\,15^\circ \\
\hline
\tan(45^\circ-30^\circ) &= \frac{\tan\,45^\circ - \tan\,30^\circ}{1+\tan\,45^\circ\cdot\tan\,30^\circ} \\
&= \frac{1-\frac{1}{3}\sqrt{3}}{1+1\cdot\frac{1}{3}\sqrt{3}} \\
&= \frac{\frac{1}{3}\left(3-\sqrt{3}\right)}{\frac{1}{3}\left(3+\sqrt{3}\right)} \\
&= \frac{3-\sqrt{3}}{3+\sqrt{3}} \\
&= \frac{3-\sqrt{3}}{3+\sqrt{3}}\cdot\frac{3-\sqrt{3}}{3-\sqrt{3}} \\
&= \frac{9-6\sqrt{3}+3}{9-3} \\
&= 2-\sqrt{3} \\
\hline
&= -\tan\,15^\circ\,\tan\,15^\circ \\
&= -\left(2-\sqrt{3}\right)\,\left(2-\sqrt{3}\right) \\
&= -\left(4-4\sqrt{3}+3\right) \\
&= -\left(7-4\sqrt{3}\right) \\
&= -7+4\sqrt{3}
\end{aligned}
$$

6. Gunakan identitas: $\sin 75^\circ = \sin(45^\circ + 30^\circ)$ dan $\cos 15^\circ = \cos(45^\circ - 30^\circ)$. Kita tahu nilai dasar: $\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$, $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Hitung $\sin 75^\circ$:

$$\sin(45+30) = \sin 45\cos 30 + \cos 45\sin 30 = \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}.$$

Hitung $\cos 15^\circ$:

$$\cos(45-30) = \cos 45\cos 30 + \sin 45\sin 30 = \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}.$$

Maka $\sin 75^\circ - \cos 15^\circ = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} - \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} = 0$.

Jawaban: 0.

7. Dari fungsi $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$ dan fungsi $g(x) = x^2 - 4x + 2$ yang diketahui, dapat kita peroleh $(f \circ g)(1)$.

$$
\begin{aligned}
(f \circ g)(1) &= f(g(1)) \\
&= 2(g(1))^2 - 3(g(1)) + 1 \\
\hline
g(1) &= x^2 - 4x + 2 \\
g(1) &= (1)^2 - 4(1) + 2 \\
g(1) &= 1 - 4 + 2 \\
g(1) &= -1 \\
\hline
(f \circ g)(1) &= 2(-1)^2 - 3(-1) + 1 \\
&= 2(1) + 3 + 1 \\
&= 2 + 4 = 6
\end{aligned}
$$

8. Kita punya
$f(x) = x^2 + x$dan $(g \circ f)(x) = 2x^2 + 2x + 3$.

Misalkan $u = f(x) = x^2 + x$. Maka

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(u) = 2x^2 + 2x + 3.$$

Tapi $2x^2 + 2x + 3 = 2(x^2 + x) + 3 = 2u + 3$. Jadi

$$g(u) = 2u + 3.$$

Dengan mengganti kembali variabel $u$ke x, diperoleh

$$g(x) = 2x + 3.$$

9. **Langkah 1:**
Misal $y = \frac{2x+3}{x+1}$
Langkah 2;
Tukar $x \leftrightarrow y$:

$$x = \frac{2y + 3}{y + 1}$$

Langkah 3:
Kalikan silang:

$$x(y+1) = 2y + 3xy + x = 2y + 3xy - 2y = 3 - xy(x-2) = 3 - xy = \frac{3-x}{x-2}$$

Maka:

$$f^{-1}(x) = \frac{3-x}{x-2}$$

10. Misalkan $y = \frac{3x+2}{x-1}$

Tukar posisi $x$dan y:

$$x = \frac{3y+2}{y-1}$$

Kalikan silang:

$$x(y-1) = 3y + 2xy - x = 3y + 2$$

Kumpulkan suku $y$di satu sisi:

$$xy - 3y = x + 2y(x-3) = x + 2y = \frac{x+2}{x-3}$$

Jadi,

$$f^{-1}(x) = \frac{x+2}{x-3}$$

Hitung $f^{-1}(5)$:

$$f^{-1}(5) = \frac{5+2}{5-3} = \frac{7}{2}$$

Jawaban akhir:

$f^{-1}(x) = \frac{x+2}{x-3}$, dan $f^{-1}(5) = \frac{7}{2}$.